Einführung in die Forschungsmethoden der Psychologie

BSc Philosophie-Neurowissenschaften-Künstliche Intelligenz WiSe 2026/27

BSc Psychologie WiSe 2026/27

Prof. Dr. Dirk Ostwald

(2) Psychologische Forschung

Formen psychologischer Forschung

Beispiele psychologischer Grundlagenforschung

Beispiele psychologischer Anwendungsforschung

Psychologische Anwendungsforschung durch BigTech

Selbstkontrollfragen

Formen psychologischer Forschung

Beispiele psychologischer Grundlagenforschung

Beispiele psychologischer Anwendungsforschung

Psychologische Anwendungsforschung durch BigTech

Selbstkontrollfragen

Psychologie

Wissenschaft des menschlichen Erlebens, Verhaltens und Handelns

Beschreiben
- Benennen und Klassifizieren neuropsychologischer Phänomene

Erklären
- Entwicklung mechanistischer neuropsychologischer Modelle

Vorhersagen
- Prognose zukünftigen Erlebens, Verhaltens und Handelns

Verändern
- Prävention, Diagnose, Behandlung psychiatrischer Erkrankungen

Definitionsversuche und Ähnlichkeiten

Grundlagenforschung

- Verstehen der mechanistischen Zusammenhänge eines Gegenstandbereichs.
- Verstehen, wie und warum etwas funktioniert, wie es funktioniert.
- Wissensbasierte intuitive Generation neuer mechanistischer Ideen.
- Quantitative Überprüfung der generierten Ideen im empirischen Kontext.
- Kommunikation und rationale Diskussion der Ideen und ihres empirischen Supports.

Anwendungsforschung

- Verstehen, welche Form von Intervention ein gewünschtes Ergebnis hervorbringt.
- Verstehen, wie etwas verändert werden kann ohne notwendig, zu verstehen, wie es funktioniert.
- Wissensbasierte intuitive Generation neuer Interventionsformen.
- Quantitative Überprüfung von Interventionen im empirischen Kontext.
- Kommunikation und rationale Diskussion der Interventionen und ihres empirischen Supports.

Praktische Aspekte und Unterschiede

Grundlagenforschung

- Themenwahl meist frei durch die Forschenden.
- Ziel ist wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn.
- Aktueller Forschungsstand und größtmögliche wissenschaftliche Strenge.
- Bewertung durch Fachkolleg:innen primär nach wissenschaftlichen Kriterien.
- Publikationen und Zitationen, indirekter Praxisnutzen durch Anwendungen.

Anwendungsforschung

- Themen meist durch Auftraggeber:innen vorgegeben.
- Ziel sind wissenschaftliche Befunde mit praktischem Nutzen.
- Zeit, Budget und Praxisbedingungen begrenzen die wissenschaftliche Strenge.
- Bewertung durch Auftraggeber:innen primär nach praktischem Nutzen.
- Grundlage für Praxisentscheidungen, teils Publikationen und Erkenntnisgewinn.

Nach Döring (2023), Kapitel 1, Tabelle 1.3.

Vgl. Freeman and Rossi (1984, S. 572) und Neuman (2011, S. 23).

Psychologische Studien

Theoretische Studien

- Präsentation und Bewertung des Forschungsstands zu einem Gegenstand (Review)
- Formalisierung und Simulation quantitativer Theorien

Methodische Studien

- Vergleich und Weiterentwicklung von Forschungsmethoden
- Simulation und Anwendung datenanalytischer Verfahren

Empirische Studien

- Behandlung inhaltlicher Forschungsthemen mithilfe empirischer Methoden
- Originalstudien, Replikationsstudien, Metaanalysen

Vgl. Döring (2023), Kapitel 7

Empirische Studien

Deskriptive Studien

- Charakterisierung einer Population anhand repräsentativer Stichproben
- Meist großer Stichprobenumfang und deskriptiv-statistisches Vorgehen

Explorative Studien

- Erkundung bisher wenig untersuchter Gegenstandsbereiche
- Meist kleiner Stichprobenumfang und wenig standardisiertes Vorgehen

Konfirmatorische Studien

- Explanative Überprüfung aus der Theorie hergeleiteter Hypothesen
- Meist mittlerer Stichprobenumfang und eher inferenzstatistisches Vorgehen

Vgl. Döring (2023), Kapitel 7

Formen psychologischer Forschung

Gliederung zur Diskussion der folgenden Beispiele

- Gegenstand und Phänomen
- Experimentelle Simulation aka Studiendesign
- Theorie
- Datenvorhersage aka Hypothese
- Datenanalyse und Ergebnis

Formen psychologischer Forschung

Beispiele psychologischer Grundlagenforschung

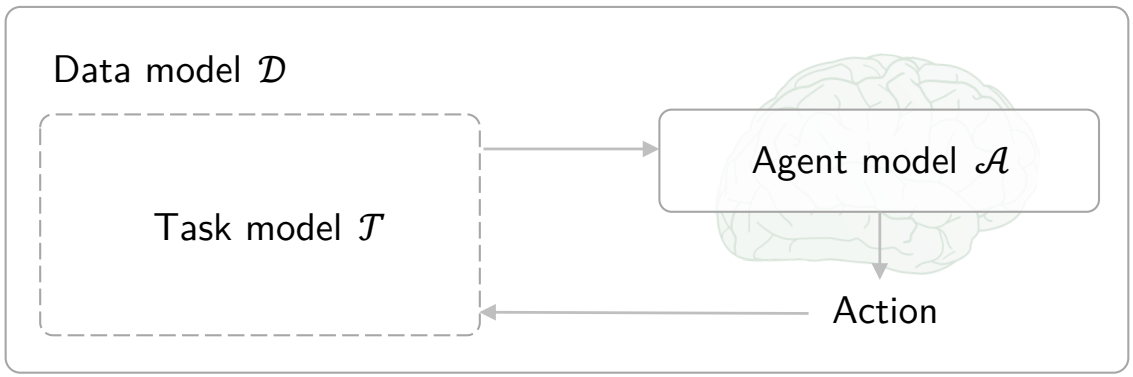
Beispiele psychologischer Anwendungsforschung

Psychologische Anwendungsforschung durch BigTech

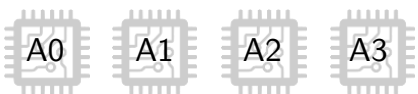
Selbstkontrollfragen

Beispiele psychologischer Grundlagenforschung

Beispiel zum Erklären und Vorhersagen menschlichen Verhaltens

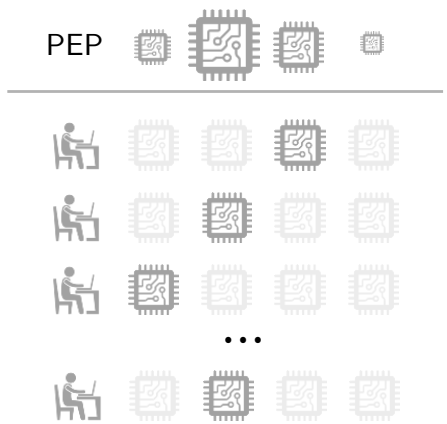


Participant-level inference



$\Rightarrow$ Differential Psychology
Computational Psychiatry

Group-level inference



Ostwald et al. (2026), Usée et al. (2026)

Computational Psychiatry

- Mathematische Modellierung von psychischen Prozessen und Störungen.
- Verknüpfung von Gehirn, Erleben, Verhalten und Umwelt.
- Verbindung mechanistischer Modelle und datengetriebener Verfahren.
- Vorhersage klinischer Verläufe und Erklärung psychotherapeutischer Prozesse.

Montague et al. (2012), Huys et al. (2016), Seriès (2020), Hitchcock et al. (2022), Berwian et al. (2025)

Computational Psychiatry Journal, Computational Psychiatry Conference

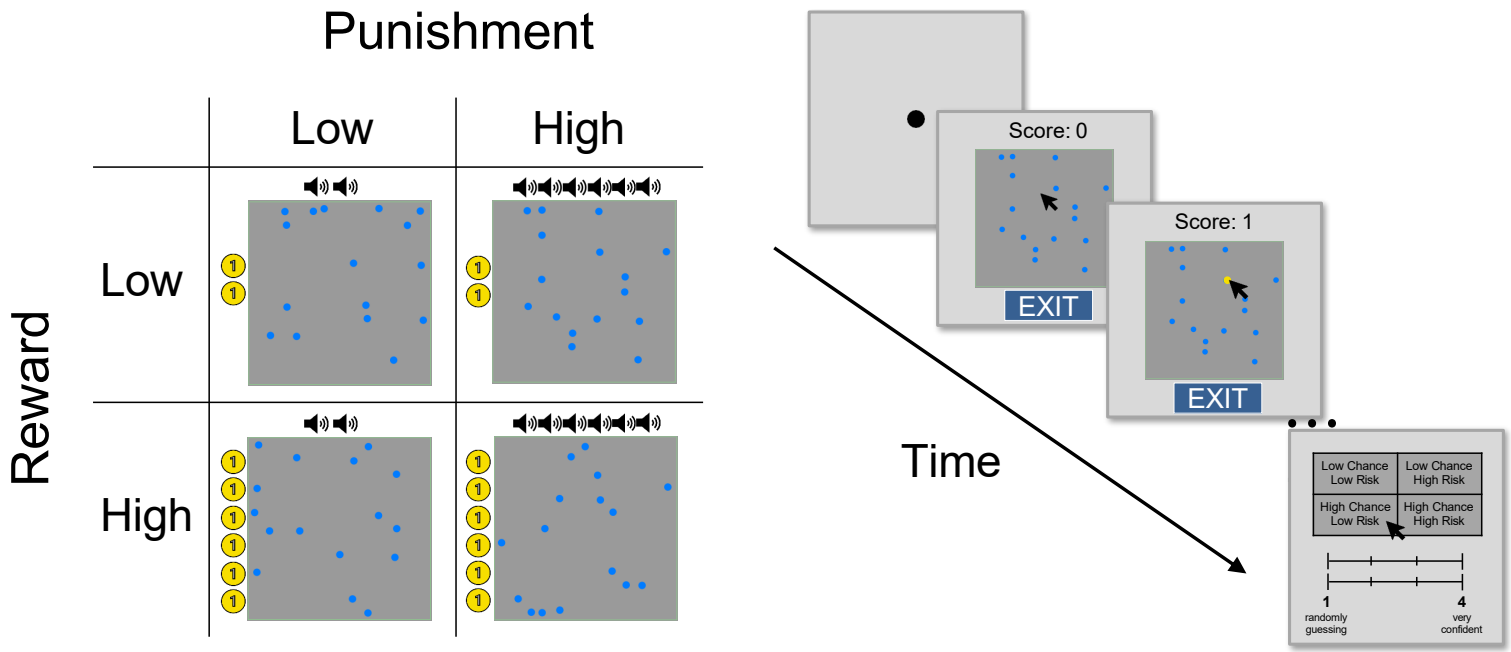
Beispiele psychologischer Grundlagenforschung

Gegenstandsbereich und Phänomen

- Bei Angststörungen kann übermäßige Vermeidung den Alltag einschränken.
- Vermeidung verhindert korrigierende Erfahrungen und kann Ängste erhalten.
- Approach-avoidance conflict entsteht bei möglicher Belohnung und Bestrafung.
- Visuelles foraging macht die Suche unter solchen Konflikten untersuchbar.
- Das Marginal-Value-Theorem beschreibt sequenzielles Verhalten beim foraging.
- Maßstab ist die durchschnittlich verfügbare Ertragsrate der Umgebung.
- Daran orientierte Agentenmodelle beschreiben das Beenden der konflikthaften Suche.

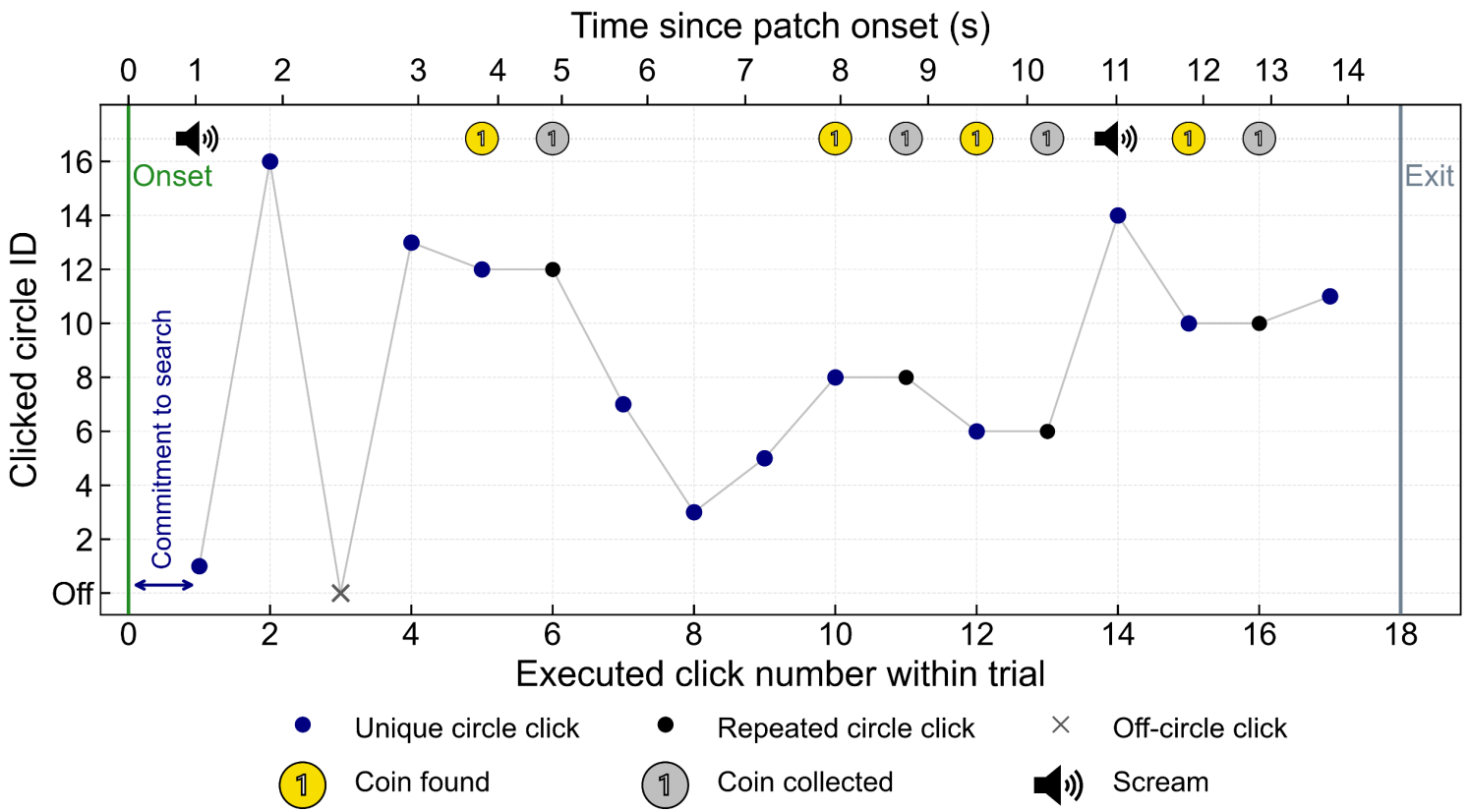
Usée et al. (2026)

Experimentelle Simulation



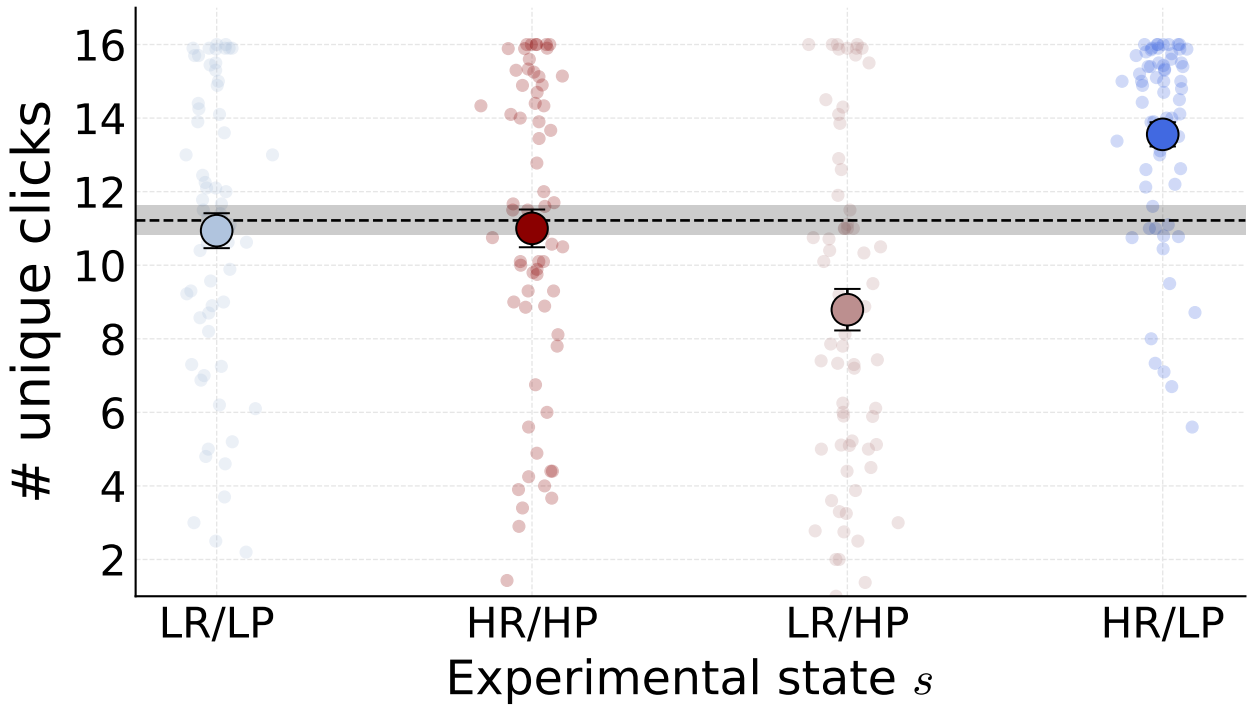
Usée et al. (2026)

Experimentelle Simulation



Usée et al. (2026)

Experimentelle Simulation



Online Studie ($n = 87$)

Usée et al. (2026)

Theorie

Current value (A7)

$$v_7(s,t,c) = \beta_{0,s} + \beta_1 r_s + \beta_2 p_s - \beta_1 n_r(s,t,c) + \beta_2 n_p(s,t,c) \text{ mit } \beta_1 > 0, \quad \beta_2 < 0$$

Reference value

$$\bar{v}(s) = \frac{1}{|S|-1} \sum_{s' \in S \setminus \{s\}} (\beta_1 r_{s'} + \beta_2 p_{s'})$$

Conditional stopping probability

$$\pi_7(s,t,c) = \frac{1}{1+\exp\left(v_7(s,t,c) - \bar{v}(s)\right)}, \quad c < 16, \quad \pi_7(s,t,16) = 1$$

Distribution of latent decisions

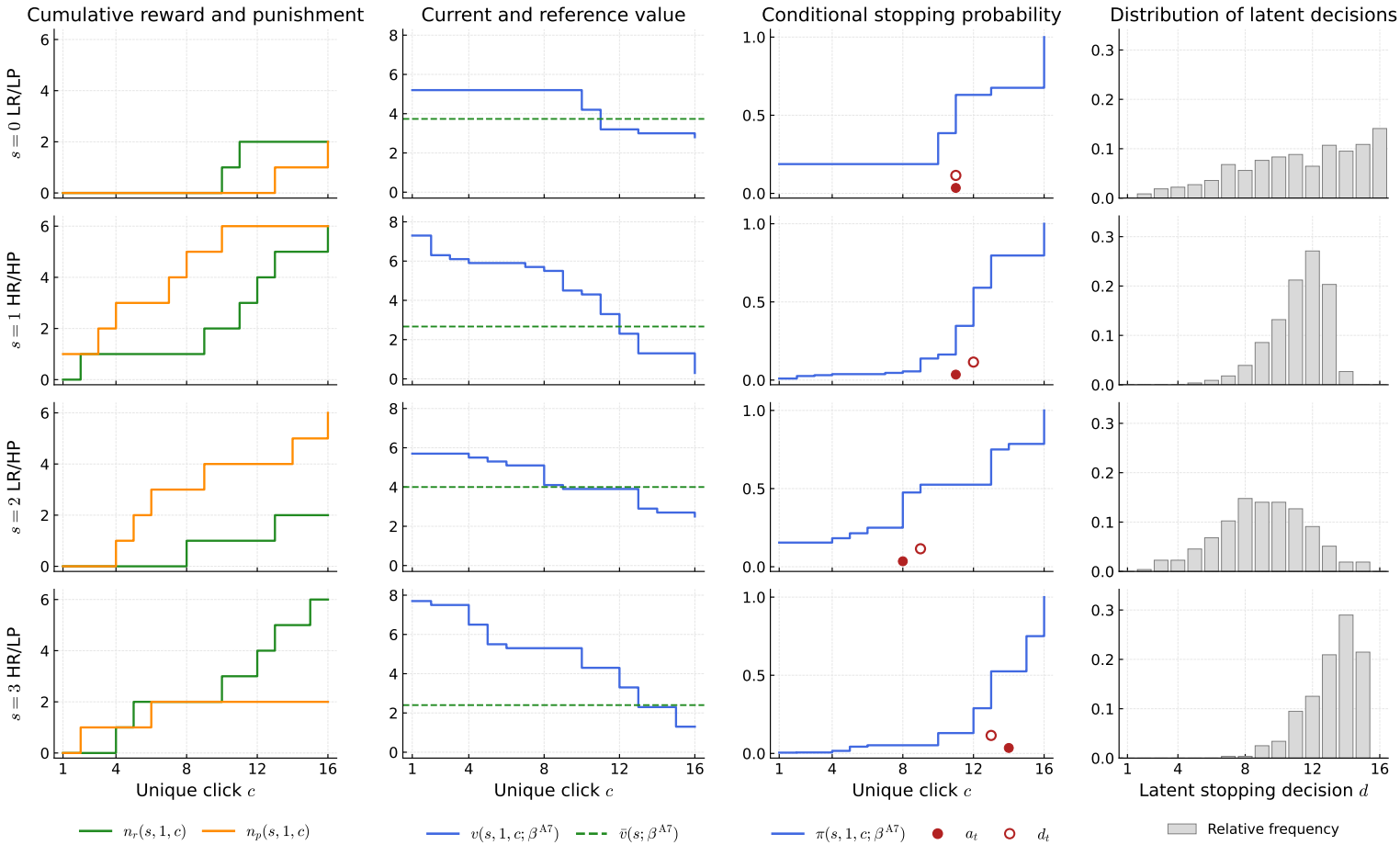
$$p_7(a_t = c \mid s_t) = \pi_7(s_t,t,c) \prod_{k=1}^{c-1} \left(1 - \pi_7(s_t,t,k)\right), \quad c = 1,\ldots,16$$

n_r, n_p: bisher gefundene Belohnungen bzw. Bestrafungen.

Usée et al. (2026)

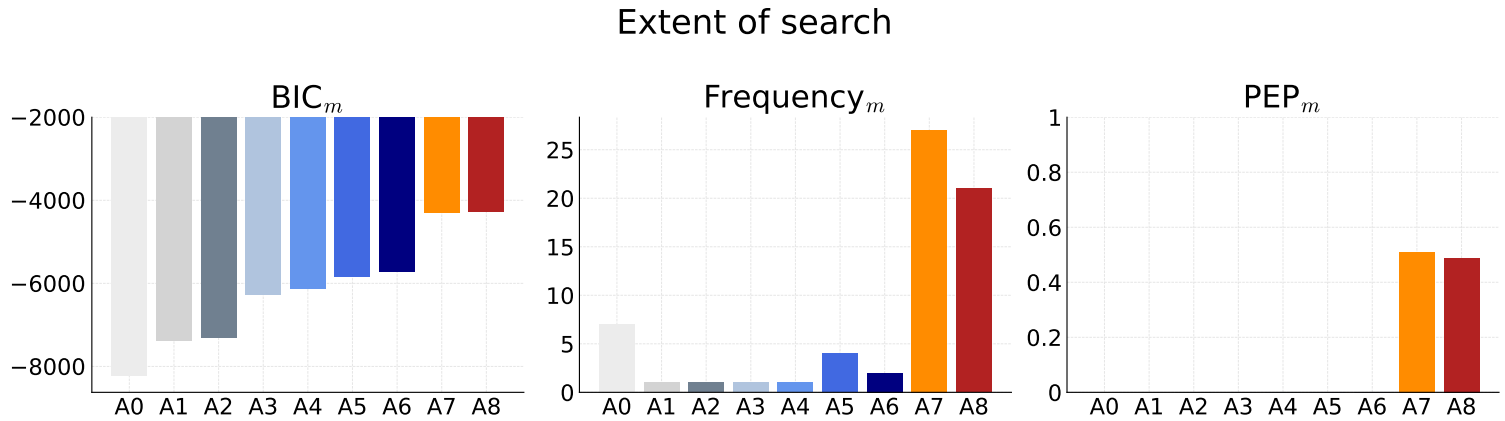
Beispiele psychologischer Grundlagenforschung

Datenvorhersage



Usée et al. (2026)

Ergebnis



BIC: Bayesian information criterion (Schwarz 1978).

PEP: Protected exceedance probability (Rigoux et al. 2014).

- Kumulativer BIC: A8 vor A7, beide deutlich vor den GLM-Agenten A0–A6.
- Individuelle Modellsiege: A7 bei 27 Personen, A8 bei 21 Personen.
- PEP: A7 und A8 nahezu gleichauf (0.51 bzw. 0.49), A0–A6 nahe null.

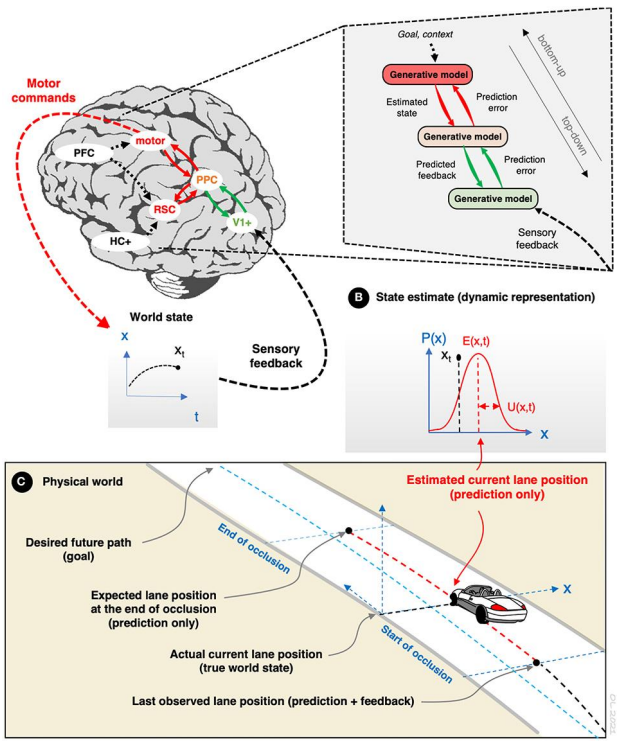
Usée et al. (2026)

Beispiele psychologischer Grundlagenforschung

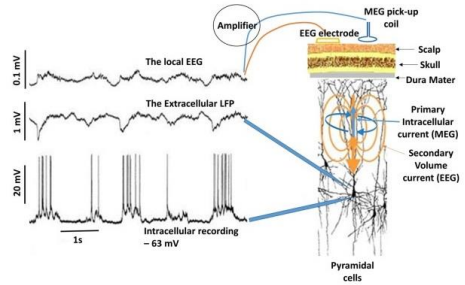
Beispiel zur Entwicklung mechanistischer neuropsychologischer Modelle

Gegenstandsbereich und Phänomen

General framework

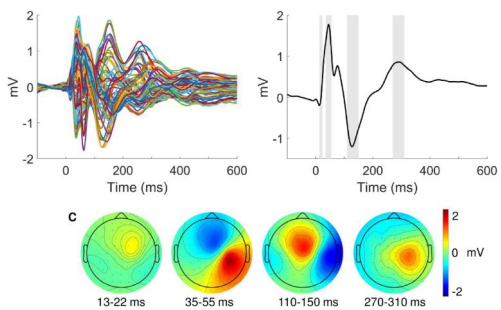


Kortikale und EEG Aktivität



EEG Aktivität und Prädiktionsfehler

$$\mathrm{BS}(y_t) \coloneqq \mathrm{KL}(p(s_{t-1}|y_{1:t-1})||p(s_t|y_{1:t}))$$



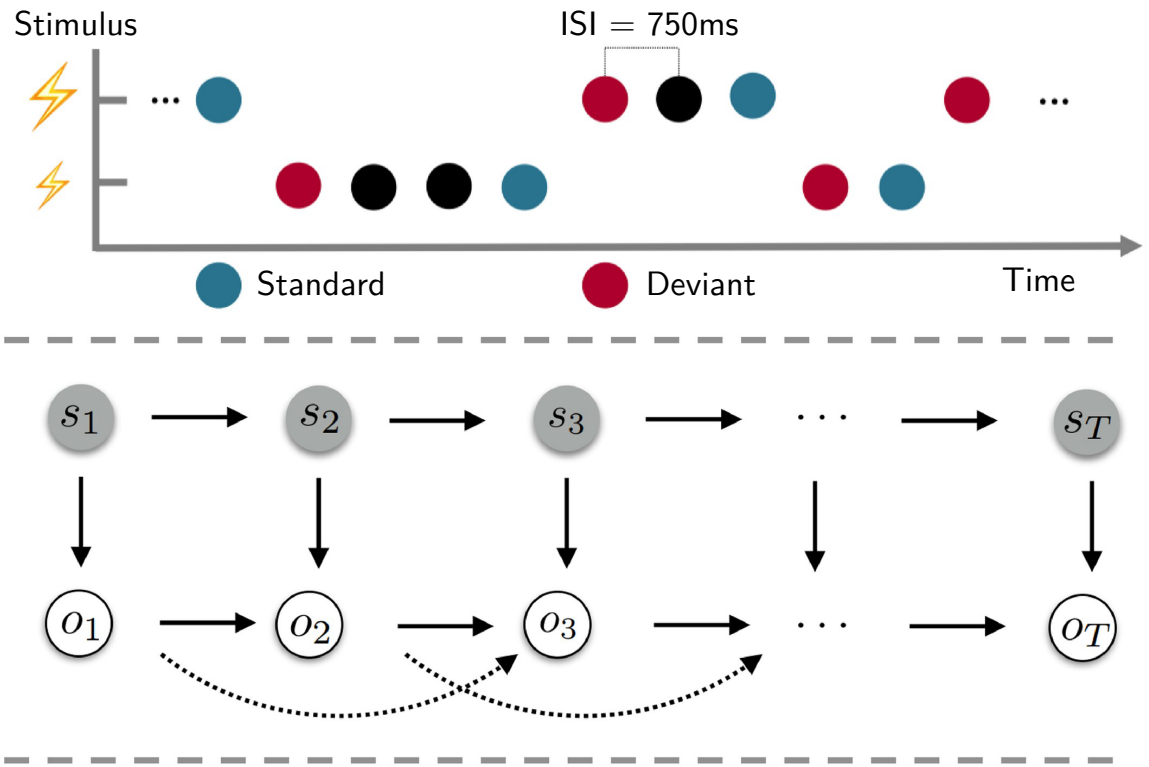
Helmholtz (1867), Friston (2005), Ostwald et al. (2012), Gijsen et al. (2021), Lindborg et al. (2023)

Beispiele psychologischer Grundlagenforschung

Experimentelle Simulation

Ostwald et al. (2012), Gijsen et al. (2021)

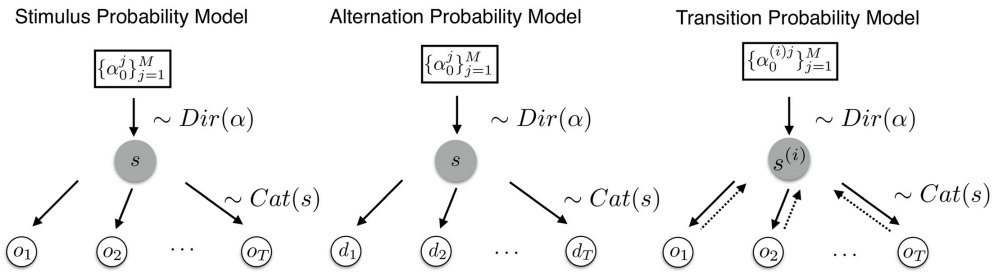
Experimentelle Simulation



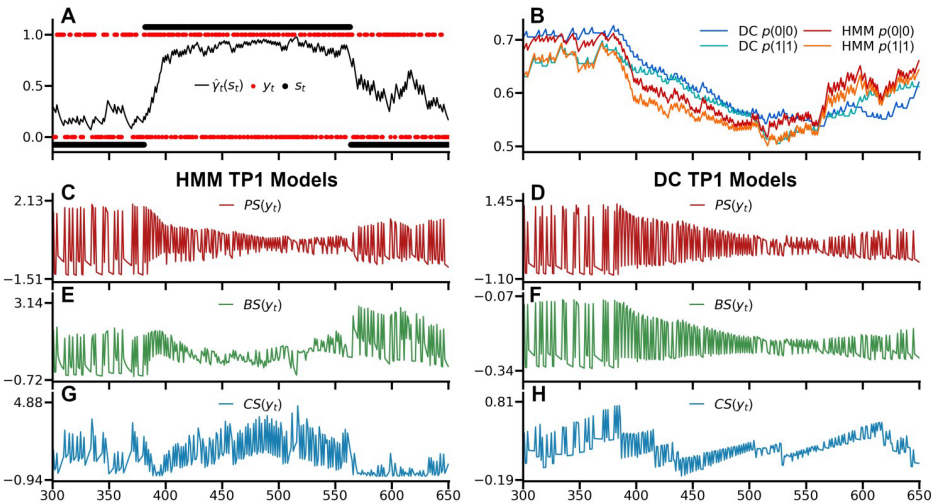
Ostwald et al. (2012), Gijsen et al. (2021)

Beispiele psychologischer Grundlagenforschung

Theorie

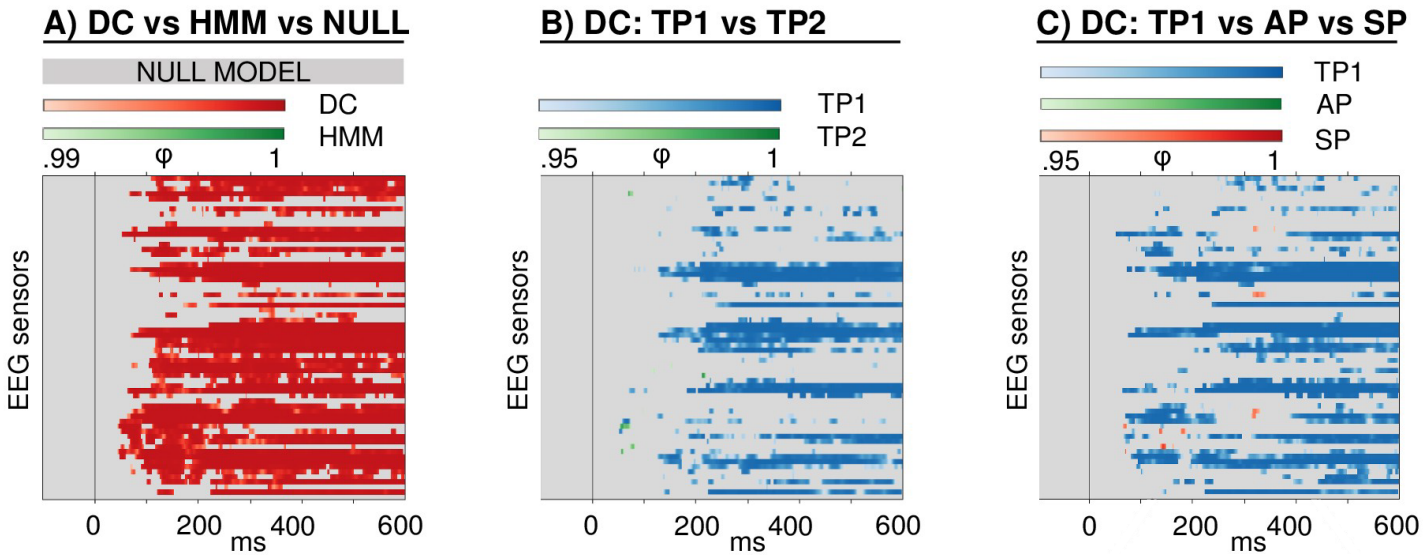


Datenvorhersage



Gijsen et al. (2021)

Ergebnis



- Das nicht-hierarchische Dirichlet-Categorical-Modell erklärt die EEG-Daten am besten.
- Bayesian surprise (Itti and Baldi 2009): um 140 ms in S1, zeitlich wie bei Ostwald et al. (2012).
- Confidence-corrected surprise (Faraji et al. 2018): ab etwa 70 ms in S2.

Gijsen et al. (2021)

Formen psychologischer Forschung

Beispiele psychologischer Grundlagenforschung

Beispiele psychologischer Anwendungsforschung

Psychologische Anwendungsforschung durch BigTech

Selbstkontrollfragen

Gegenstandsbereich und Phänomen

Welche Therapieform ist bei Depression wirksamer?

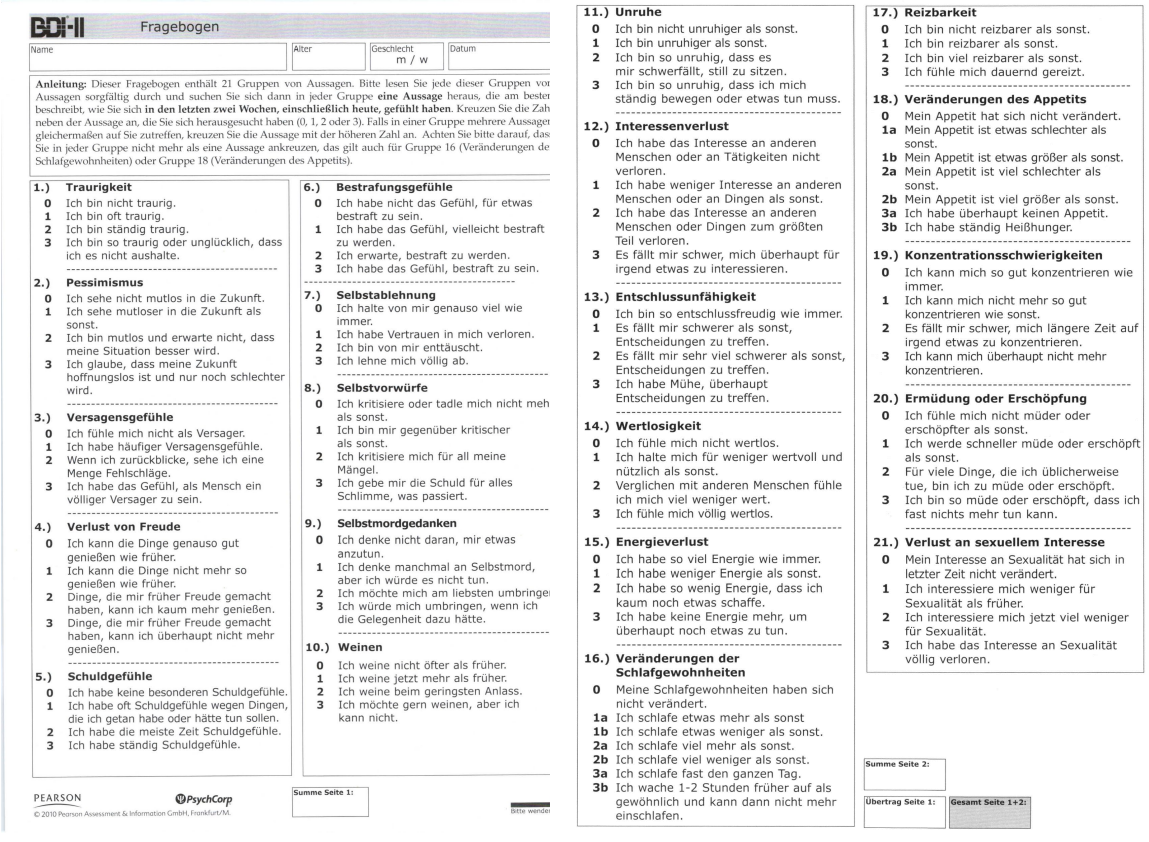
Online (schriftlich)

Face-to-face

Wagner et al. (2014)

Gegenstandsbereich und Phänomen

Becks Depressions-Inventar (BDI-II) zur Depressionsdiagnostik



BDI-II Fragebogen

Name | Alter | Geschlecht m / w | Datum

Anleitung: Dieser Fragebogen enthält 21 Gruppen von Aussagen. Bitte lesen Sie jede dieser Gruppen vor Aussagen sorgfältig durch und suchen Sie sich dann in jeder Gruppe **eine Aussage** heraus, die am beste beschreibt, wie Sie sich **in den letzten zwei Wochen, einschließlich heute, gefühlt haben**. Kreuzen Sie die Zah neben der Aussage an, die Sie sich herausgesucht haben (0, 1, 2 oder 3). Falls in einer Gruppe mehrere Aussage gleichermaßen auf Sie zutreffen, kreuzen Sie die Aussage mit der höheren Zahl an. Achten Sie bitte darauf, das Sie in jeder Gruppe nicht mehr als eine Aussage ankreuzen, das gilt auch für Gruppe 16 (Veränderungen de Schlafgewohnheiten) oder Gruppe 18 (Veränderungen des Appetits).

1.) Traurigkeit
0 Ich bin nicht traurig.
1 Ich bin oft traurig.
2 Ich bin ständig traurig.
3 Ich bin so traurig oder unglücklich, dass ich es nicht aushalte.

2.) Pessimismus
0 Ich sehe nicht mutlos in die Zukunft.
1 Ich sehe mutloser in die Zukunft als sonst.
2 Ich bin mutlos und erwarte nicht, dass meine Situation besser wird.
3 Ich glaube, dass meine Zukunft hoffnungslos ist und nur noch schlechter wird.

3.) Versagensgefühle
0 Ich fühle mich nicht als Versager.
1 Ich habe häufiger Versagensgefühle.
2 Wenn ich zurückblicke, sehe ich eine Menge Fehlschläge.
3 Ich habe das Gefühl, als Mensch ein völliger Versager zu sein.

4.) Verlust von Freude
0 Ich kann die Dinge genauso gut genießen wie früher.
1 Ich kann die Dinge nicht mehr so genießen wie früher.
2 Dinge, die mir früher Freude gemacht haben, kann ich kaum mehr genießen.
3 Dinge, die mir früher Freude gemacht haben, kann ich überhaupt nicht mehr genießen.

5.) Schuldgefühle
0 Ich habe keine besonderen Schuldgefühle.
1 Ich habe oft Schuldgefühle wegen Dingen, die ich getan habe oder hätte tun sollen.
2 Ich habe die meiste Zeit Schuldgefühle.
3 Ich habe ständig Schuldgefühle.

6.) Bestrafungsgefühle
0 Ich habe nicht das Gefühl, für etwas bestraft zu sein.
1 Ich habe das Gefühl, vielleicht bestraft zu werden.
2 Ich erwarte, bestraft zu werden.
3 Ich habe das Gefühl, bestraft zu sein.

7.) Selbstablehnung
0 Ich halte von mir genauso viel wie immer.
1 Ich habe Vertrauen in mich verloren.
2 Ich bin von mir enttäuscht.
3 Ich lehne mich völlig ab.

8.) Selbstvorwürfe
0 Ich kritisiere oder tadle mich nicht meh als sonst.
1 Ich bin mir gegenüber kritischer als sonst.
2 Ich kritisiere mich für all meine Mängel.
3 Ich gebe mir die Schuld für alles Schlimme, was passiert.

9.) Selbstmordgedanken
0 Ich denke nicht daran, mir etwas anzutun.
1 Ich denke manchmal an Selbstmord, aber ich würde es nicht tun.
2 Ich möchte mich am liebsten umbringe
3 Ich würde mich umbringen, wenn ich die Gelegenheit dazu hätte.

10.) Weinen
0 Ich weine nicht öfter als früher.
1 Ich weine jetzt mehr als früher.
2 Ich weine beim geringsten Anlass.
3 Ich möchte gern weinen, aber ich kann nicht.

11.) Unruhe
0 Ich bin nicht unruhiger als sonst.
1 Ich bin unruhiger als sonst.
2 Ich bin so unruhig, dass es mir schwerfällt, still zu sitzen.
3 Ich bin so unruhig, dass ich mich ständig bewegen oder etwas tun muss.

12.) Interessenverlust
0 Ich habe das Interesse an anderen Menschen oder an Tätigkeiten nicht verloren.
1 Ich habe weniger Interesse an anderen Menschen oder an Dingen als sonst.
2 Ich habe das Interesse an anderen Menschen oder Dingen zum größten Teil verloren.
3 Es fällt mir schwer, mich überhaupt für irgend etwas zu interessieren.

13.) Entschlussunfähigkeit
0 Ich bin so entschlussfreudig wie immer.
1 Es fällt mir schwerer als sonst, Entscheidungen zu treffen.
2 Es fällt mir sehr viel schwerer als sonst, Entscheidungen zu treffen.
3 Ich habe Mühe, überhaupt Entscheidungen zu treffen.

14.) Wertlosigkeit
0 Ich fühle mich nicht wertlos.
1 Ich halte mich für weniger wertvoll und nützlich als sonst.
2 Verglichen mit anderen Menschen fühle ich mich viel weniger wert.
3 Ich fühle mich völlig wertlos.

15.) Energieverlust
0 Ich habe so viel Energie wie immer.
1 Ich habe weniger Energie als sonst.
2 Ich habe so wenig Energie, dass ich kaum noch etwas schaffe.
3 Ich habe keine Energie mehr, um überhaupt noch etwas zu tun.

16.) Veränderungen der Schlafgewohnheiten
0 Meine Schlafgewohnheiten haben sich nicht verändert.
1a Ich schlafe etwas mehr als sonst
1b Ich schlafe etwas weniger als sonst.
2a Ich schlafe viel mehr als sonst.
2b Ich schlafe viel weniger als sonst.
3a Ich schlafe fast den ganzen Tag.
3b Ich wache 1-2 Stunden früher auf als gewöhnlich und kann dann nicht mehr einschlafen.

17.) Reizbarkeit
0 Ich bin nicht reizbarer als sonst.
1 Ich bin reizbarer als sonst.
2 Ich bin viel reizbarer als sonst.
3 Ich fühle mich dauernd gereizt.

18.) Veränderungen des Appetits
0 Mein Appetit hat sich nicht verändert.
1a Mein Appetit ist etwas schlechter als sonst.
1b Mein Appetit ist etwas größer als sonst.
2a Mein Appetit ist viel schlechter als sonst.
2b Mein Appetit ist viel größer als sonst.
3a Ich habe überhaupt keinen Appetit.
3b Ich habe ständig Heißhunger.

19.) Konzentrationsschwierigkeiten
0 Ich kann mich so gut konzentrieren wie immer.
1 Ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren wie sonst.
2 Es fällt mir schwer, mich längere Zeit auf irgend etwas zu konzentrieren.
3 Ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren.

20.) Ermüdung oder Erschöpfung
0 Ich fühle mich nicht müder oder erschöpfter als sonst.
1 Ich werde schneller müde oder erschöpft als sonst.
2 Für viele Dinge, die ich üblicherweise tue, bin ich zu müde oder erschöpft.
3 Ich bin so müde oder erschöpft, dass ich fast nichts mehr tun kann.

21.) Verlust an sexuellem Interesse
0 Mein Interesse an Sexualität hat sich in letzter Zeit nicht verändert.
1 Ich interessiere mich weniger für Sexualität als früher.
2 Ich interessiere mich jetzt viel weniger für Sexualität.
3 Ich habe das Interesse an Sexualität völlig verloren.

Summe Seite 1: | Summe Seite 2: | Übertrag Seite 1: | Gesamt Seite 1+2:

PEARSON PsychCorp © 2010 Pearson Assessment & Information GmbH, Frankfurt/M.

bitte wenden

0 - 8 keine Depression

9 - 13 minimale Depression

14 - 19 leichte Depression

20 - 28 mittelschwere Depression

29 - 63 schwere Depression

Wagner et al. (2014)

Beispiele psychologischer Anwendungsforschung

Experimentelle Simulation

- Zufällige Zuordnung mittelschwer Depressionserkrankter zu Online vs. Face-To-Face
- Im Wesentlichen identisches Behandlungsprotokoll in beiden Gruppen
  - 8 Wochen Kognitive Verhaltenstherapie nach Hautzinger (2021).
  - Im Online Kontext nur schriftliches Feedback.

Theorie

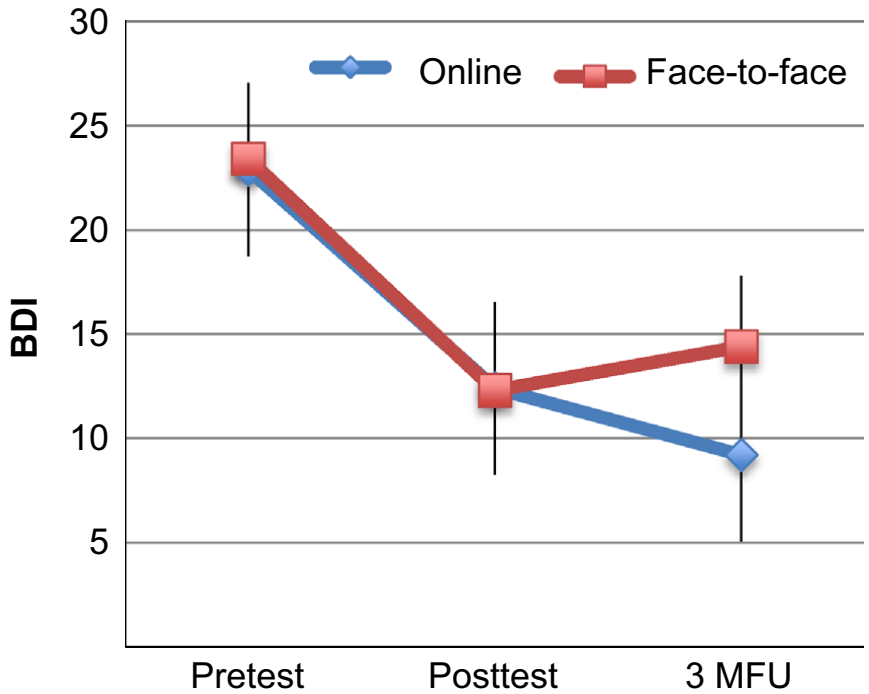
- Es gibt Evidenz, dass internetbasierte Interventionen effektiv sind.
- Es gibt Evidenz, dass Therapeuten-geleitete effektiver als selbstgeleitete Interventionen sind.

Datenvorhersage

- Die BDI-Differenzen zwischen Prä- und Posttherapie unterscheiden sich nicht.

Wagner et al. (2014)

Datenanalyse



- Beide Therapieformen reduzieren die Depressionssymptome deutlich (online: $d = 1.27$, Face-to-face: $d = 1.37$).
- Direkt nach der Therapie unterscheiden sich die BDI-II-Werte nicht signifikant zwischen den Gruppen.
- Nach drei Monaten: online stabil, Face-to-face wieder höhere BDI-II-Werte (Gruppenunterschied: $p = .09$).

Wagner et al. (2014)

Formen psychologischer Forschung

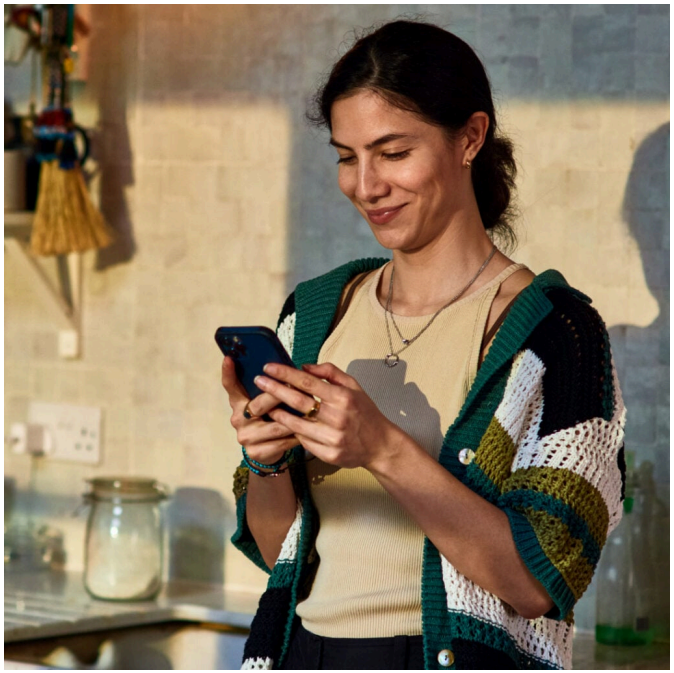
Beispiele psychologischer Grundlagenforschung

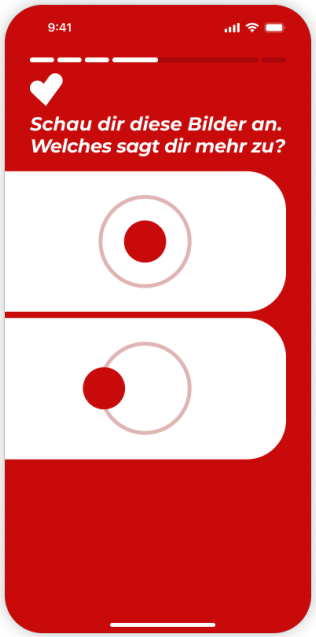
Beispiele psychologischer Anwendungsforschung

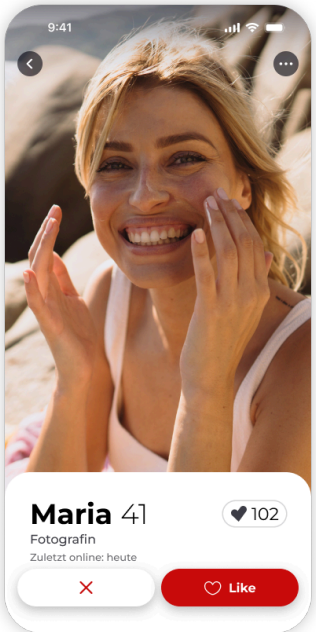
Psychologische Anwendungsforschung durch BigTech

Selbstkontrollfragen

Persönlichkeitspsychologie und Partnermatching bei Parship



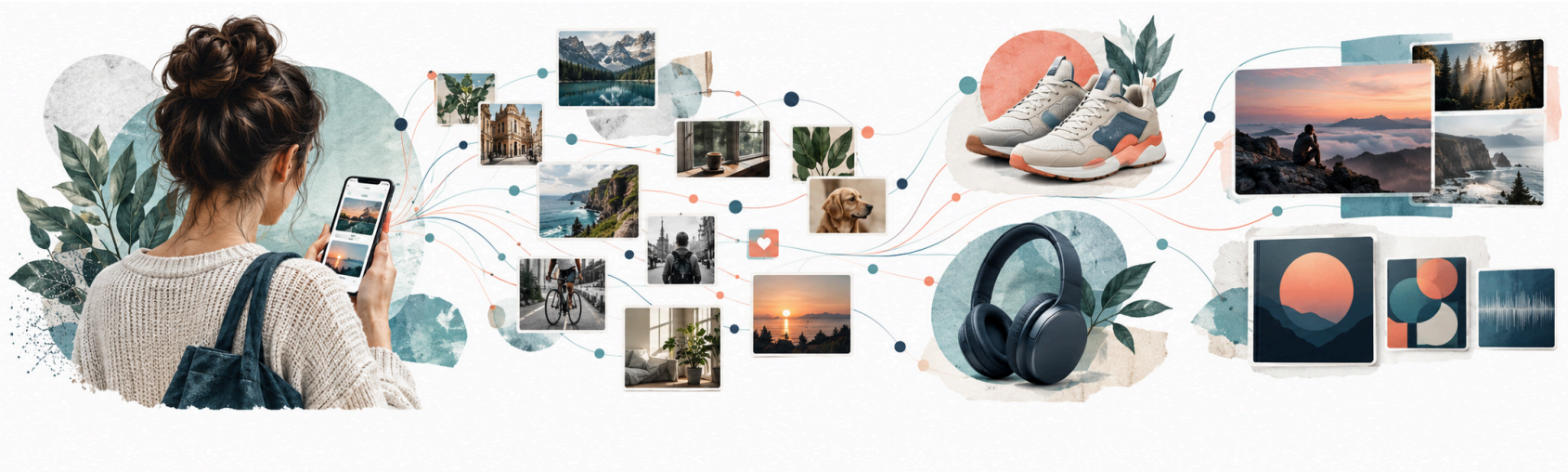




- Ein Fragebogen erfasst partnerschaftsbezogene Eigenschaften, Wünsche und Verhaltensweisen.
- Der Algorithmus vergleicht Profile anhand von Gemeinsamkeiten und Unterschieden.
- Matching-Punkte sollen laut Anbieter die partnerschaftliche Passung vorhersagen.
- Alter, Entfernung und weitere Suchfilter ergänzen die Partnervorschläge.

Das Parship-Prinzip (2026)

Kaufentscheidungsverhalten und Recommender Systems



- Empfehlungssysteme sagen individuelle Präferenzen für Produkte und Inhalte vorher.
- Klicks, Käufe und Bewertungen liefern Verhaltensdaten für personalisierte Empfehlungen.
- Collaborative Filtering nutzt ähnliche Nutzende, Content-based Filtering ähnliche Inhalte.
- Die Vorhersagegüte wird an neuen Daten geprüft, der praktische Nutzen etwa durch A/B-Tests.

Aggarwal (2016)

Psychische Gesundheit und Gesprächsverhalten bei ChatGPT

- OpenAI untersucht Gesprächssignale für Psychose, Manie und andere schwere psychische Symptome.
- Geschätzte Psychose-/Maniesignale: 0.07% der wöchentlich aktiven Nutzenden und 0.01% der Nachrichten.
- GPT-5-Update: laut OpenAI 65% weniger unerwünschte Antworten in realen Gesprächen.
- Expertenevaluation: 39% weniger unerwünschte Antworten als GPT-4o ($n = 677$).
- Automatisierte Tests ($n > 1\,000$): 92% statt 27% der Antworten entsprechen OpenAIs Vorgaben.

OpenAI.com (2025)

Selbstkonzeptforschung durch Meta

- Facebook erforscht soziale Vergleiche auf Instagram und das Körperbild jugendlicher Nutzerinnen und Nutzer.
- Negative soziale Vergleiche berichten 66% der befragten Mädchen und 40% der Jungen.
- 32% der Mädchen mit negativem Körpergefühl berichten, dass Instagram dieses Gefühl verstärkt.
- Die explorativen Selbstberichte erlauben keine kausalen Aussagen zur Wirkung von Instagram.

Facebook (2020), Wall Street Journal (2021), Sony Pictures (2026)

Formen psychologischer Forschung

Beispiele psychologischer Grundlagenforschung

Beispiele psychologischer Anwendungsforschung

Psychologische Anwendungsforschung durch BigTech

Selbstkontrollfragen

Selbstkontrollfragen

1. Definieren Sie den Begriff Psychologie.

2. Nennen Sie vier Aspekte psychologischer Wissenschaft.

3. Erläutern Sie den Begriff der psychologischen Grundlagenforschung.

4. Erläutern Sie den Begriff der psychologischen Anwendungsforschung.

5. Erläutern Sie die Begriffe der theoretischen, methodischen und empirischen Studien.

6. Erläutern Sie die Begriffe der explorativen, deskriptiven und konfirmatorischen empirischen Studien.

Referenzen I

Aggarwal, Charu C. 2016. *Recommender Systems: The Textbook*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29659-3.

Berwian, Isabel M., Peter Hitchock, Sashank Pisupati, Gila Schoen, and Yael Niv. 2025. "Using Computational Models of Learning to Advance Cognitive Behavioral Therapy." *Communications Psychology* 3 (1). https://doi.org/10.1038/s44271-025-00251-4.

Döring, Nicola. 2023. *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-64762-2.

Faraji, Mohammadjavad, Kerstin Preuschoff, and Wulfram Gerstner. 2018. "Balancing New Against Old Information: The Role of Puzzlement Surprise in Learning." *Neural Computation* 30 (1): 34–83. https://doi.org/10.1162/neco_a_01025.

Freeman, Howard E., and Peter H. Rossi. 1984. "Furthering the Applied Side of Sociology." *American Sociological Review* 49 (4): 571–80. https://doi.org/10.2307/2095470.

Friston, K. 2005. "A Theory of Cortical Responses." *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 360 (1456): 815–36. https://doi.org/10.1098/rstb.2005.1622.

Gijsen, Sam, Miro Grundei, Robert T. Lange, Dirk Ostwald, and Felix Blankenburg. 2021. "Neural Surprise in Somatosensory Bayesian Learning." *PLOS Computational Biology* 17 (2): e1008068. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1008068.

Hautzinger, M. 2021. *Kognitive Verhaltenstherapie Bei Depressionen*. Beltz.

Helmholtz, Hermann von. 1867. *Handbuch Der Physiologischen Optik*. Voss.

Hitchcock, Peter F., Eiko I. Fried, and Michael J. Frank. 2022. "Computational Psychiatry Needs Time and Context." *Annual Review of Psychology* 73 (1): 243–70. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-021621-124910.

Referenzen II

Huys, Quentin J M, Tiago V Maia, and Michael J Frank. 2016. "Computational Psychiatry as a Bridge from Neuroscience to Clinical Applications." *Nature Neuroscience* 19 (3): 404–13. https://doi.org/10.1038/nn.4238.

Itti, Laurent, and Pierre Baldi. 2009. "Bayesian Surprise Attracts Human Attention." *Vision Research* 49 (10): 1295–306. https://doi.org/10.1016/j.visres.2008.09.007.

Lindborg, Alma, Lea Musiolek, Dirk Ostwald, and Milena Rabovsky. 2023. "Semantic Surprise Predicts the N400 Brain Potential." *Neuroimage: Reports* 3 (1): 100161. https://doi.org/10.1016/j.ynirp.2023.100161.

Montague, P. Read, Raymond J. Dolan, Karl J. Friston, and Peter Dayan. 2012. "Computational Psychiatry." *Trends in Cognitive Sciences* 16 (1): 72–80. https://doi.org/10.1016/j.tics.2011.11.018.

Neuman, W. Lawrence. 2011. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 7th ed. Allyn & Bacon.

Ostwald, Dirk, Rasmus Bruckner, Franziska Usée, Belinda Fleischmann, Joram Soch, and Sean Mulready. 2026. *On Agentic Behavioral Modeling*. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.27894.

Ostwald, Dirk, Bernhard Spitzer, Matthias Guggenmos, Timo T. Schmidt, Stefan J. Kiebel, and Felix Blankenburg. 2012. "Evidence for Neural Encoding of Bayesian Surprise in Human Somatosensation." *NeuroImage* 62 (1): 177–88. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2012.04.050.

Rigoux, L., K. E. Stephan, K. J. Friston, and J. Daunizeau. 2014. "Bayesian Model Selection for Group Studies — Revisited." *NeuroImage* 84 (January): 971–85. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2013.08.065.

Schwarz, Gideon. 1978. "Estimating the Dimension of a Model." *The Annals of Statistics* 6 (2): 461–64.

Seriès, Peggy, ed. 2020. *Computational Psychiatry: A Primer*. The MIT Press.

Referenzen III

Usée, Franziska, Christiane A. Melzig, Dirk Ostwald, and Anne G. E. Collins. 2026. *A Computational Account of Approach-Avoidance Conflict in a Foraging-Inspired Search Paradigm*. PsyArXiv; Center for Open Science. https://doi.org/10.31234/osf.io/7rbng_v1.

Wagner, Birgit, Andrea B. Horn, and Andreas Maercker. 2014. "Internet-Based Versus Face-to-Face Cognitive-Behavioral Intervention for Depression: A Randomized Controlled Non-Inferiority Trial." *Journal of Affective Disorders* 152–154 (January): 113–21. https://doi.org/10.1016/j.jad.2013.06.032.